

REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 2

LESIONES Y FRACTURAS DEL MMSS



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

CONTENIDO DE LA SESIÓN



Hombro doloroso



Fractura de clavícula



**Fractura de
húmero**



Actividad



HOMBRO DOLOROSO

- La patología conocida como hombro doloroso, síndrome de hombro doloroso o dolor de hombro persistente (DHP).
- “Se define como el conjunto de signos y síntomas que se presentan en esta región, acompañados de impotencia funcional independiente de la articulación escapulohumeral”.



Carrión



MANGUITO ROTADOR

SUPRAESPINOSO: ABD

SUBESCAPULAR: RI+ AD

INFRAESPINOSO: RE + AD

REDONDO MENOR: RE+ AD



Estabilizan el húmero hacia
la cavidad glenoidea



Fase aguda: signos y síntomas

Dolor en la cara anterior y externa del hombro

Menor intensidad del dolor en la zona escapular

ABD, RI y RE agudizan y limitan el dolor

Exploración: ABD activa 45°-90°

ABD pasiva: ligeramente mayor que la activa

Limitación para colocar la mano en la zona dorsal

Limitación para las AVD

Objetivo del tratamiento

Disminución del dolor

Disminución de la inflamación

Evitar la rigidez articular

Evitar la pérdida de masa y calidad muscular

Evitar la pérdida de propiocepción

Fase subaguda: signos y síntomas

Signos	Síntomas
Disminución parcial del rango de movimiento activo	Dolor moderado, intermitente
Dolor presente al final del recorrido articular	Dolor que aparece con ciertos movimientos (elevar el brazo, rotar)
Leve rigidez capsular	Molestia al dormir sobre el hombro afectado
Alteración inicial del ritmo escápulo-humeral	Sensación de tirantez o rigidez leve
Respuesta dolorosa a la palpación de tendones (supraespinoso, infraespinoso)	Fatiga temprana al usar el brazo
Fuerza muscular disminuida, pero conservada	Mejora del dolor con el reposo relativo

Objetivo del tratamiento

Disminución del dolor

Disminución de la inflamación

Evitar la rigidez articular

Evitar la pérdida de masa y calidad muscular

Evitar la pérdida de propiocepción

Fase crónica: signos y síntomas

Misma distribución del dolor, menor intensidad

Parestesias (adormecimientos) pueden llegar a las manos

ABD activa: 70°-110°

ABD pasiva: puede llegar a ROM completo (lentamente)

ROM rotaciones mejoran progresivamente

Menor dolor al movimiento activo de los rotadores

Movimiento de evolución lenta: **RI**

Objetivo del tratamiento

Aumentar la fuerza

Mejorar la coordinación

Prevenir reincidencias

Fomentar hábitos correctos para el fortalecimiento

Tratamiento inicial

Movilización	Agentes físicos
Liberación miofascial superficial	Compresa fría 10' – 15'
Movilización pasiva a tolerancia	CIF – TENS (15' aprox. sensitivo)
Contracciones isométricas	Ultrasonido pulsátil (7' prom.)
Estiramientos progresivos (hombro y cervical)	Láser pulsado en modalidad analgesia/desinflamación
Movilización escapular	Magneto (desinflamación)
Fuerza de antebrazo y mano	CHC (zona cervical, brazo, antebrazo)

Tratamiento en fase intermedia

Movilización

Liberación miofascial superficial

Movilización pasiva a tolerancia

Contracciones isométricas

Estiramientos progresivos (hombro y cervical)

Movilización escapular

Fuerza de antebrazo y mano

Agentes físicos

Compresa fría 10' – 15'

CIF – TENS (15' aprox. sensitivo)

Ultrasonido pulsátil (7' prom)

Láser pulsado en modalidad
analgesia/desinflamación

Magneto (desinflamación)

CHC (zona cervical, brazo, antebrazo)

Tratamiento en fase final

Movilización

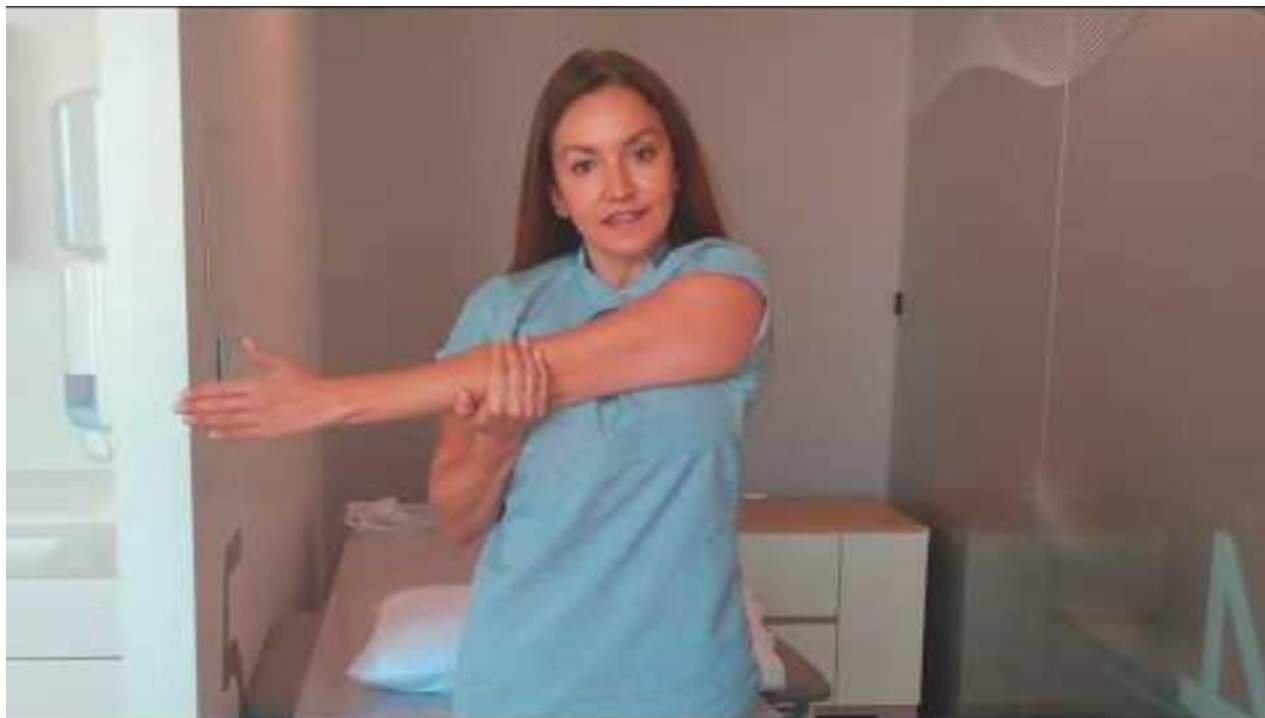
Liberación miofascial superficial y profunda

Estiramientos dinámicos

Fortalecimiento progresivo MR

Ejercicio de flexibilidad: hombro, cervical

Ejercicio propioceptivo avanzado



Aspecto	Etapa Aguda	Etapa Subaguda	Etapa Avanzada
Dolor	Alto	Moderado	Leve o ausente
Objetivo	Aliviar dolor	Recuperar movilidad	Fortalecer y funcionalidad
Agentes físicos	Crioterapia, TENS, US pulsado	Calor, US continuo	Crioterapia post ejercicio
Terapia manual	Movilizaciones suaves	Movilizaciones moderadas, estiramientos	Liberación miofascial
Tipo de ejercicios	Pasivos y asistidos	Activos	Fortalecimiento
Músculos trabajados	Relajación muscular	Manguito rotador inicial	Manguito rotador y escápula
Implementos	—	Bastón, poleas	Bandas, mancuernas, balón

FRACTURA DE CLAVÍCULA

- La clavícula es el único hueso largo que se forma a partir de dos centros de osificación membranosa. Tiene forma de “S” desde una visión superior.
- Es un importante protector óseo del plexo braquial y de los vasos yugulares y subclavios. La clavícula posee una función de puntal, permitiendo al hombro las posiciones de rotación interna y el cruzamiento por delante del cuerpo sin sufrir colapso medial y otra suspensoria, estabilizando el cinturón escapular frente al desplazamiento hacia abajo.

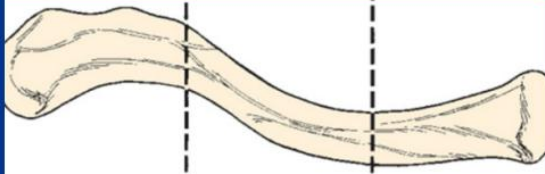
	18 % 1/3 externo	82% 1/3 medio	2% 1/3 interno
Visión superior			
Visión frontal			
Visión transversal			

Figura 1. La clavícula presenta forma de S desde una visión superior y prácticamente recta desde una visión frontal. En un corte transversal es plana en la zona externa y tubular en la zona media - interna. Se producen diferentes porcentajes de afectación de fractura en relación a la zona.

FISIOPATOLOGÍA

La fractura de clavícula ocurre cuando el hueso se somete a una fuerza superior a su capacidad de resistencia, generalmente por:

- Caídas sobre el hombro
- Golpes directos
- Caídas con la mano extendida
- Accidentes de tránsito o deportivos
- Zona más afectada: tercio medio de la clavícula ($\approx$ 70–80%).



Tabla 1. Alternativas de tratamiento (conservador o quirúrgico) en relación al tipo de fractura

CLASIFICACION	GRUPO (CRAIG)	IMAGEN	TRATAMIENTO
Fractura 1/3 Medio	I		CONSERVADOR (Cabestrillo o Vendaje 8)
Fractura 1/3 Externo	II Tipo I (Neer)		CONSERVADOR (Cabestrillo)
Fractura 1/3 Externo	II Tipo II (Neer)A		CONSERVADOR / QUIRURGICO
Fractura 1/3 Externo	II Tipo II (Neer)B		QUIRURGICO

Fractura 1/3 Externo	II Tipo III (Neer)		CONSERVADOR (Cabestrillo)
Fractura 1/3 Externo	II Tipo IV		CONSERVADOR (Cabestrillo)
Fractura 1/3 Externo	II Tipo V		CONSERVADOR (Cabestrillo)
Fractura 1/3 Interno	III	Tipo I: Mín. desplazamiento Tipo II: Desplazamiento Tipo III: Intraarticular Tipo IV: Separación Epifisaria Tipo V: Conminuta	CONSERVADOR CONS / QUIR (Desplaz. Post.) CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR

COMPLICACIONES

TEMPRANAS

Dolor intenso

Edema

Hematoma

Limitación funcional

Compromiso neurovascular (raro)

TARDÍAS

Retardo de la consolidación

Pseudoartrosis

Consolidación viciosa

Dolor crónico

Disminución de fuerza en el hombro

Alteración del ritmo escapulohumeral

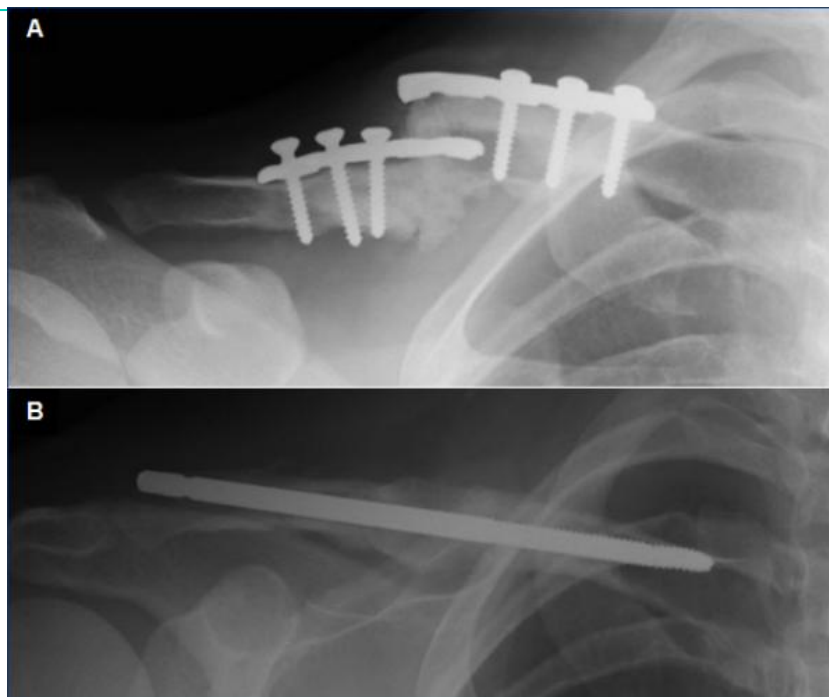


Figura 2. Pseudoartrosis de fractura de 1/3 medio de clavícula con rotura de la placa (6 corticales en ambos fragmentos) (A), tratada con dispositivo intramedular más injerto óseo intercalar de cresta iliaca (B).



FRACTURA DE HÚMERO

PROXIMAL

- En la mayor parte de los casos se produce en pacientes mayores de 60 años, donde el mecanismo de producción principal es la caída desde su propia altura con la interposición del miembro en extensión, resultando en lesiones por impacto contra la glena o el acromion, o por tracción del manguito rotador.
- El otro pico de incidencia está relacionado con adultos jóvenes, que engloba al 50% de los pacientes varones, y se relaciona con traumatismos de alta energía resultando en fracturas conminutas y con gran daño de partes blandas.



DIAFISIARIA

- Las fracturas diafisarias de húmero son las localizadas entre la inserción del músculo pectoral mayor a nivel proximal y braquial anterior distalmente.
- La más frecuente es en el tercio medio de la diáfisis, hasta en 60% de los casos. La asociación entre fracturas del tercio medio y trazo transversal es la forma más frecuente en el adulto (1 de cada 5 casos) y suele ser secundaria a traumatismos de baja energía.

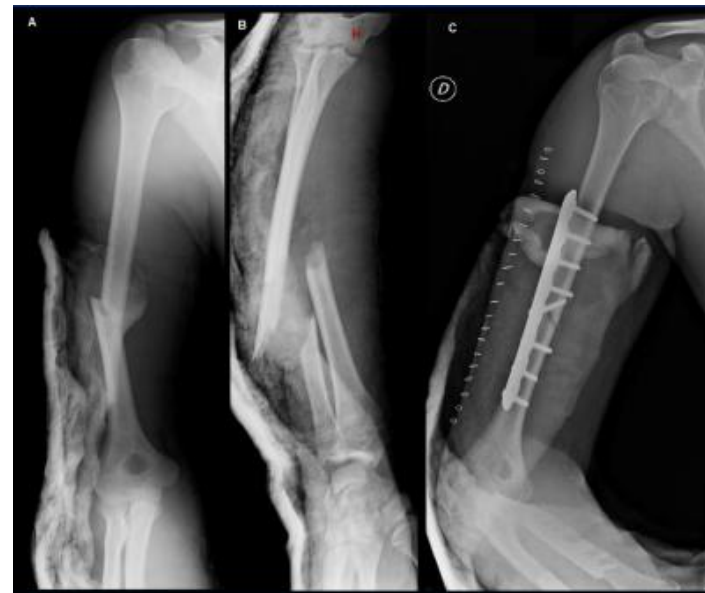


Figura 1. Codo flotante: fractura tercio medial diafisaria de húmero derecho abierta grado I de Gustilo (A) y fractura al tercio medio distal de cúbito y radio derecho abiertas grado IIIB de Gustilo (B). Control postoperatori de la reducción abierta y osteosíntesis con placa LCP de 4.5mm de 8 agujeros con un tornillo a compresión a través del foco de fractura (C).

DISTAL

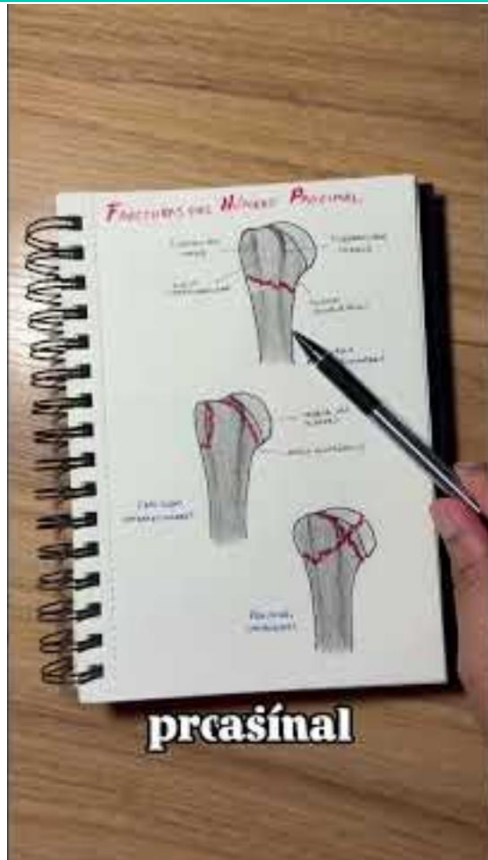
- Las fracturas de húmero distal son fracturas poco frecuentes (<0,5% del total de las fracturas).
- El mecanismo de lesión en el adulto joven suele ser un traumatismo directo por carga axial con el codo en flexión menor de 90°, mientras que, en el anciano, se producen por traumatismos de baja energía.
- Cursan habitualmente con: dolor, inflamación, crepitación, impotencia funcional, incluso deformidad si está desplazada.



Figura 1. Fractura conminuta de húmero distal.

Tipo de fractura	Signos clínicos (objetivos)	Síntomas (subjetivos)	Objetivos en rehabilitación
Fractura proximal de húmero	• Edema y equimosis en hombro • Dolor a la palpación proximal • Limitación marcada de movilidad glenohumeral • Posible deformidad • Atrofia deltoidea si se prolonga la inmovilización	• Dolor intenso en hombro tras caída • Incapacidad para elevar el brazo • Dolor nocturno • Sensación de debilidad	• Disminuir dolor e inflamación • Prevenir rigidez de hombro (capsulitis) • Recuperar movilidad progresiva (pasiva → activa) • Fortalecer manguito rotador y deltoides • Restaurar función de alcance y elevación
Fractura diafisaria de húmero	• Deformidad en brazo • Movilidad anormal • Crepitación • Posible lesión del nervio radial (mano caída) • Edema en tercio medio	• Dolor intenso en brazo • Dificultad para mover el codo • Hormigueo dorsal en mano (si lesión radial) • Debilidad para extender muñeca	• Control del dolor • Vigilar función del nervio radial • Mantener movilidad de hombro y codo • Recuperar fuerza progresiva • Reeducación neuromuscular si hay neuropraxia
Fractura distal de húmero	• Edema importante en codo • Limitación severa de flexo-extensión • Posible inestabilidad articular • Deformidad supracondílea • Riesgo de lesión neurovascular	• Dolor intenso en codo • Dificultad para flexionar o extender • Sensación de rigidez precoz • Dolor al apoyo	• Prevenir rigidez de codo (complicación frecuente) • Recuperar rango funcional temprano (según estabilidad) • Mantener movilidad de muñeca y mano • Fortalecer flexores y extensores de codo • Recuperar función de empuje y carga progresiva

Tipo de fractura	Complicaciones tempranas	Complicaciones tardías
Fractura proximal de húmero	• Lesión del nervio axilar • Edema importante • Dolor severo • Compromiso vascular (raro)	• Rigidez glenohumeral (frecuente) • Capsulitis adhesiva • Necrosis avascular de cabeza humeral • Consolidación viciosa
Fractura diafisaria de húmero	• Lesión del nervio radial (mano caída) • Síndrome compartimental (raro) • Desplazamiento secundario	• Pseudoartrosis • Consolidación retardada • Déficit neurológico persistente • Atrofia muscular
Fractura distal de húmero	• Lesión de nervio cubital o mediano • Edema severo • Inestabilidad articular • Rigidez precoz	• Rigidez severa del codo (muy frecuente) • Osificación heterotópica • Artrosis postraumática • Déficit funcional persistente



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**